PROJETO 07

Controle de Acesso por Área

Escopo, Entidades, Telas, Cronograma e PRD

1. Contexto

O problema que este projeto resolve

No Polo Industrial de Manaus, empresas de médio e grande porte lidam diariamente com um desafio de segurança que raramente tem solução digital: o controle de quem entra e sai de áreas restritas. Salas de servidores, zonas de alta tensão, áreas de manipulação de produtos químicos, câmaras de testes, todas exigem que apenas pessoas autorizadas circulem por elas.

A solução atual na maioria das fábricas é uma combinação de crachá físico, lista de papel na portaria e, quando existe alguma automação, uma planilha Excel preenchida manualmente ao fim de cada turno. Esse processo tem falhas evidentes: não registra horário exato, não alerta em tempo real sobre acessos não autorizados, não gera histórico consultável e não permite que gestores visualizem quem está em qual área agora.

O Sistema de Controle de Acesso por Área resolve exatamente esse problema. Ele digitaliza o registro de entrada e saída, vincula cada acesso a um colaborador cadastrado, sinaliza automaticamente tentativas não autorizadas e apresenta um dashboard que permite ao gestor de segurança enxergar o estado das áreas em tempo real.

Contexto do módulo

Este projeto faz parte do módulo final da trilha Full Stack do programa de capacitação do INDT. Cada grupo de alunos constrói um sistema diferente, todos ambientados no Polo Industrial de Manaus, usando a mesma stack técnica: Angular 21 no frontend, Node.js com Express no backend e PostgreSQL como banco de dados.

O projeto deve ser desenvolvido em 15 aulas de 4 horas cada, distribuídas em 3 dias por semana ao longo de 5 semanas.

Público-alvo do sistema

- **Operador de segurança:** registra entradas e saídas em tempo real. Principal usuário do sistema no dia a dia.
- **Gestor de área:** consulta o dashboard, visualiza quem está em sua área e acessa o histórico de movimentação.
- **Administrador:** cadastra e mantém colaboradores e áreas. Gerencia as autorizações por cargo.

Escopo e limitações

O sistema não integra com catracas ou dispositivos físicos de controle de acesso. O registro de entrada e saída é manual: o operador abre o sistema, seleciona o colaborador e registra o movimento. Essa limitação é intencional para o escopo do módulo, a integração com hardware é um passo futuro.

Atenção: solo ou dupla devem reduzir o escopo ao núcleo: Login, Colaboradores, Áreas, Registro de acesso e Dashboard básico. A tela de histórico com filtros avançados e as autorizações por cargo são funcionalidades do trio.

2. Entidades do banco de dados

O sistema é construído sobre três entidades principais. A tabela de usuários do sistema (login) é separada da tabela de colaboradores (pessoas físicas da empresa), porque nem todo colaborador cadastrado tem acesso ao sistema, e um operador de segurança pode não ser um colaborador da planta.

colaborador

Representa um funcionário da empresa cuja movimentação será rastreada. Não é o usuário do sistema, é o sujeito dos registros de acesso.

Campo	Tipo	Descrição
`id`	`UUID / serial PK`	Chave primária gerada automaticamente
`nome`	`text NOT NULL`	Nome completo do colaborador
`matricula`	`text UNIQUE`	Matrícula única na empresa
`cargo`	`text NOT NULL`	Cargo ou função (ex: Técnico de Manutenção)
`setor`	`text NOT NULL`	Setor ou linha de produção
`ativo`	`boolean DEFAULT true`	Colaboradores inativos não podem registrar acesso
`foto_url`	`text NULL`	URL opcional de foto para identificação visual
`criado_em`	`timestamptz DEFAULT now()`	Data de cadastro

area

Representa uma zona física da planta com nível de risco e capacidade máxima. Cada área tem um responsável (que é um colaborador com cargo de supervisão).

Campo	Tipo	Descrição
`id`	`UUID / serial PK`	Chave primária
`nome`	`text NOT NULL`	Nome da área (ex: Sala de Alta Tensão)
`descricao`	`text NULL`	Descrição e procedimentos de segurança
`nivel_risco`	`enum('baixo','medio','alto','critico')`	Define a cor do badge na interface
`capacidade`	`integer NOT NULL`	Número máximo de pessoas simultâneas
`responsavel_id`	`FK → colaborador`	Colaborador responsável pela área
`ativa`	`boolean DEFAULT true`	Áreas inativas não aparecem no registro

registro_acesso

É o coração do sistema. Cada linha representa um evento de entrada ou saída de um colaborador em uma área, com timestamp, resultado (autorizado ou não) e observação opcional do operador.

Campo	Tipo	Descrição
`id`	`UUID / serial PK`	Chave primária
`colaborador_id`	`FK → colaborador`	Quem acessou (ou tentou acessar)
`area_id`	`FK → area`	Qual área foi acessada
`tipo`	`enum('entrada', 'saida')`	Direção do movimento
`autorizado`	`boolean NOT NULL`	true = acesso liberado, false = negado
`timestamp`	`timestamptz DEFAULT now()`	Momento exato do registro
`registrado_por`	`FK → usuario`	Operador que fez o registro
`observacao`	`text NULL`	Motivo da negativa ou observação livre

Trio: adicionar a tabela autorizacao(id, colaborador_id, area_id, cargo_permitido, validade) para implementar verificação automática de permissões no backend.

3. Telas da aplicação

O sistema tem sete telas. As telas de login e registro de acesso são as mais críticas do ponto de vista de demonstração para os gestores são as que mostram o valor imediato do produto.

Tela 1: Login

Rota: `/login`

Formulário reativo com campos de e-mail e senha. Validação em tempo real com mensagens específicas por tipo de erro. Feedback visual durante o carregamento (botão desabilitado com texto "Entrando..."). Redirecionamento automático para o dashboard após autenticação bem-sucedida.

Qualquer URL acessada sem autenticação redireciona para esta tela via authGuard.

Tela 2: Dashboard

Rota: `/app/dashboard`

Tela principal após o login. Quatro cards de indicadores: total de acessos no dia, acessos negados no dia, colaboradores em área restrita agora e área com maior movimentação. Abaixo dos cards, lista dos últimos 10 registros de acesso com badge de status colorido: verde para autorizado, vermelho para negado.

Os dados são carregados de um único endpoint GET /dashboard que executa as queries necessárias e retorna tudo em um objeto.

Telas 3 e 4: Colaboradores

Rotas: `/app/colaboradores` e `/app/colaboradores/novo`, `/app/colaboradores/:id/editar`

A listagem exibe todos os colaboradores em tabela com campo de busca por nome ou matrícula e filtro por setor. Badge colorido indica status ativo ou inativo. Botões de editar e de alternar status.

O formulário de cadastro e edição usa Reactive Forms com validação completa. O guard canDeactivate protege a saída da tela quando há alterações não salvas.

Tela 5: Áreas

Rota: `/app/areas`

Lista todas as áreas cadastradas com nome, nível de risco (badge com cor correspondente: cinza para baixo, amarelo para médio, laranja para alto e vermelho para crítico), capacidade máxima e responsável. Formulário de criação e edição na mesma tela ou em rota separada.

Tela 6: Registro de acesso

Rota: `/app/acessos/registrar`

É a tela mais usada no dia a dia. O operador seleciona o colaborador por busca de matrícula ou nome, seleciona a área, define se é entrada ou saída, e registra o resultado (autorizado ou negado). Um campo de observação opcional permite registrar o motivo de uma negativa.

Após o registro, o sistema exibe uma confirmação visual e reseta o formulário para o próximo registro. A tela foi projetada para ser operada rapidamente, sem necessidade de mouse.

Tela 7: Histórico de acessos

Rota: `/app/acessos/historico`

Tabela completa de todos os registros com filtros por período (data inicial e data final), área e colaborador. Linhas com acesso negado são destacadas em fundo vermelho claro. O total de resultados é exibido acima da tabela.

Trio: implementar exportação para CSV como funcionalidade extra.

4. Cronograma por entregável

O cronograma está organizado em cinco fases. Cada fase tem um entregável concreto que pode ser demonstrado e testado de forma independente. Ao final de cada fase, o grupo deve parar, testar o entregável e só avançar quando ele estiver funcionando.

Cada fase corresponde a aproximadamente 3 aulas (12 horas). O tempo foi calibrado para turmas mistas, considerando que parte de cada aula é gasta em explicação, dúvidas e resolução de problemas de ambiente.

FASE 1	**Fundação do projeto**

Setup do repositório e estrutura de pastas. Projeto Angular com Tailwind. Servidor Node.js com Express. Banco PostgreSQL criado com as três tabelas. Conexão backend-banco testada. Variáveis de ambiente configuradas.

✓ Entregável: ng serve + node server.js rodando. SELECT nas três tabelas retorna dados de seed.

FASE 2

Autenticação end-to-end

Backend: rota POST /auth/login gerando JWT. Middleware que valida token. Frontend: AuthService com Signals, tela de Login com formulário reativo, authGuard protegendo rotas, interceptor HTTP injetando token em todas as requisições.

✓ Entregável: fluxo completo de login funcionando. Acesso à rota /app/dashboard sem token redireciona para /login.

FASE 3

CRUD de colaboradores e áreas

Backend: todas as rotas REST de colaboradores e áreas com validação. Frontend: telas de listagem, cadastro e edição com formulários reativos e canDeactivate. Integração completa via HttpClient.

✓ Entregável: cadastrar, listar, editar e desativar colaboradores e áreas funciona end-to-end.

FASE 4

Registro e histórico de acessos

Backend: rotas de criação e listagem de registros com filtros. Frontend: tela de registro com select de colaborador por busca, tela de histórico com filtros por período e área, badges de status coloridos.

✓ Entregável: registrar um acesso e consultá-lo no histórico filtrado por data e área.

FASE 5

Dashboard, polimento e apresentação

Endpoint de dashboard com os 4 indicadores em query única. Cards de estatísticas. Navbar com nome do usuário e logout. Footer. Tratamento de erros HTTP (401, 500). Empty states. Loading states. Roteiro de apresentação para gestores.

✓ Entregável final: aplicação completa demonstrável em 5 minutos. README no GitHub com instruções.

Distribuição das 15 aulas por fase

Fase	Aulas	Foco
Fase 1	Aulas 1 a 3	Setup, banco e estrutura base
Fase 2	Aulas 4 e 5	Autenticação completa (JWT + Angular)
Fase 3	Aulas 6 a 9	CRUD de colaboradores e áreas

Fase 4	Aulas 10 a 12	Registro de acesso e histórico
Fase 5	Aulas 13 a 15	Dashboard, erros, polimento e apresentação

Atenção: não avance para a próxima fase com o entregável da fase anterior quebrado. Funcionalidade incompleta empilha dívida técnica e a fase 5 vira um pesadelo de debug ao invés de polimento.

5. PRD - Product Requirements Document

Este PRD define os requisitos do sistema de forma que possa ser lido tanto pelo time de desenvolvimento quanto pelos avaliadores do programa. Ele descreve o que o sistema faz, não como é implementado.

Visão geral do produto

Nome do produto: AccessPIM — Sistema de Controle de Acesso por Área

Versão: 1.0.0 (MVP de módulo)

Contexto: Planta industrial do Polo Industrial de Manaus

Stack: Angular 21 + Node.js 24 + PostgreSQL + Tailwind CSS

O AccessPIM é um sistema web de registro e monitoramento de acesso a áreas restritas de plantas industriais. Ele substitui controles manuais (papel, planilha) por um fluxo digital rastreável, com dashboard em tempo real e histórico consultável.

Personas

Operador de Segurança

Perfil: trabalha na portaria ou posto de controle. Usa o sistema 8 horas por dia. Pode ter pouca familiaridade com tecnologia.

Objetivo principal: registrar entradas e saídas rapidamente, com o mínimo de cliques possível.

Dor atual: preencher formulário de papel ilegível que depois ninguém consegue consultar.

Gestor de Segurança

Perfil: supervisor de segurança patrimonial ou industrial. Acessa o sistema 2-3 vezes ao dia para verificar o estado das áreas.

Objetivo principal: saber em tempo real quem está em qual área e ser capaz de auditar qualquer incidente.

Dor atual: não tem visibilidade do que acontece nas áreas restritas enquanto não está presente fisicamente.

Histórias de usuário

US	História
US01	Como operador, quero fazer login com e-mail e senha para acessar o sistema com segurança.
US02	Como operador, quero registrar a entrada de um colaborador em uma área para que o acesso fique documentado.
US03	Como operador, quero registrar a saída de um colaborador de uma área para manter o controle de ocupação atualizado.
US04	Como operador, quero registrar um acesso negado com observação para documentar tentativas não autorizadas.
US05	Como gestor, quero ver no dashboard o total de acessos do dia, acessos negados e quem está em área restrita agora.
US06	Como gestor, quero consultar o histórico de acessos de uma área em um período específico para auditar incidentes.
US07	Como administrador, quero cadastrar e editar colaboradores para manter a base de dados atualizada.
US08	Como administrador, quero desativar um colaborador sem deletar seu histórico para preservar a rastreabilidade.
US09	Como administrador, quero cadastrar e editar áreas restritas com nível de risco e capacidade máxima.
US10	Como gestor, quero ver a ocupação atual de cada área comparada com a capacidade máxima (trio).

Requisitos funcionais

ID	Requisito	Prioridade
RF01	O sistema deve autenticar usuários por e-mail e senha, gerando um token JWT com validade de 8 horas.	**Alta**
RF02	Rotas protegidas devem redirecionar para /login quando acessadas sem token válido.	**Alta**
RF03	O sistema deve permitir cadastrar, editar, listar e desativar colaboradores.	**Alta**
RF04	O sistema deve permitir cadastrar, editar, listar e desativar áreas restritas.	**Alta**
RF05	O sistema deve registrar eventos de entrada e saída vinculando colaborador, área, timestamp e resultado.	**Alta**
RF06	O sistema deve permitir marcar um acesso como negado e registrar observação opcional.	**Alta**
RF07	O dashboard deve exibir: total de acessos no dia, acessos negados no dia, colaboradores em área restrita e área com maior movimento.	**Alta**
RF08	O histórico deve ser filtrável por período, área e colaborador.	**Média**
RF09	O sistema deve exibir badge colorido por nível de risco (baixo/médio/alto/crítico) nas telas de área.	**Média**
RF10	Colaboradores desativados não devem aparecer no select de registro de acesso.	**Média**
RF11	O formulário de cadastro deve usar canDeactivate para alertar sobre dados não salvos ao sair.	**Baixa**
RF12	O sistema deve verificar automaticamente a autorização por cargo ao registrar acesso (trio).	**Baixa**
RF13	O sistema deve exibir ocupação atual vs capacidade máxima por área no dashboard (trio).	**Baixa**

Requisitos não funcionais

ID	Requisito	Prioridade
RNF01	O tempo de resposta de qualquer endpoint deve ser inferior a 2 segundos em rede local.	**Alta**
RNF02	Senhas devem ser armazenadas com hash bcrypt. Nunca em texto plano.	**Alta**
RNF03	Todas as rotas da API (exceto /auth/login) devem exigir token JWT válido.	**Alta**
RNF04	O frontend deve ser responsivo em telas de 1024px ou mais.	**Média**

RNF 05	O código deve estar em repositório Git público no GitHub com README de instalação.	**Média**
RNF 06	Variáveis sensíveis (senha do banco, secret JWT) devem estar em .env, fora do controle de versão.	**Alta**
RNF 07	O sistema deve exibir empty state nas listagens sem resultados.	**Baixa**
RNF 08	Erros 401 devem redirecionar para login. Erros 500 devem exibir mensagem amigável.	**Média**

Critérios de aceite por história de usuário

História	Critérios de aceite
US01 — Login	Dado e-mail e senha válidos, o sistema gera token e redireciona para o dashboard. Dado credencial inválida, exibe mensagem de erro sem revelar qual campo está errado. Campos vazios mostram validação antes de submeter.
US02 — Entrada	O registro é criado com timestamp automático. O dashboard é atualizado ao recarregar. O formulário reseta após o registro bem-sucedido.
US03 — Saída	Não é possível registrar saída sem que haja uma entrada anterior sem par para o mesmo colaborador na mesma área (validação opcional para trio).
US04 — Negativa	O campo observação aparece apenas quando o acesso é marcado como negado. O registro aparece em vermelho no histórico.
US05 — Dashboard	Os 4 indicadores refletem os dados do dia corrente. A lista de últimos acessos atualiza ao recarregar a tela.
US06 — Histórico	Filtrar por data retorna apenas registros do período. Filtrar por área retorna apenas registros daquela área. Os filtros podem ser combinados.
US07 — CRUD colaborador	Nome e matrícula são obrigatórios. Matrícula deve ser única. Editar não altera o histórico de acessos do colaborador.
US08 — Desativar	Colaborador desativado não aparece no select da tela de registro. Histórico de acessos passados permanece visível.
US09 — CRUD área	Nível de risco aceita apenas os valores: baixo, médio, alto, crítico. Capacidade deve ser um número inteiro positivo.

Fora do escopo - versão 1.0

- Integração com catraca, leitor biométrico ou RFID
- Aplicativo mobile
- Notificações por e-mail ou WhatsApp em tempo real
- Múltiplos níveis de usuário (admin, gestor, operador) com permissões granulares
- Exportação de relatórios em PDF

- Integração com sistema de RH ou folha de ponto

Desafios extras - pós-entrega

- **Exportação CSV:** botão na tela de histórico que gera CSV com os registros filtrados via endpoint GET /acessos/export.
- **Autorização por cargo:** tabela de autorizações ligando cargo a área permitida. Backend valida automaticamente ao registrar e preenche o campo autorizado.
- **Mapa de ocupação:** cards no dashboard mostrando ocupação atual vs capacidade com barra de progresso colorida.